

DETYRA NR 3 | TCP / IP CALCULATOR APP

Krijimi i nje programi ne python qe implementon nje kalkulator per adresimin TCP/IP V4. Kalkulatori mundeson te llogaritjet e meposhtme:

1. Per nje adrese IP dhe Subnet Mask të dhene:
 - Network ID
 - Broadcast ID
2. Per nje Network ID të dhene:
 - IP e Pare
 - IP e Fundit
 - Numri i Hosteve të vlefshem
3. Per nje Network ID dhe numrin e subneteve te krijuara:
 - Subnet ID
 - Broadcast ID
 - IP e Pare
 - IP e Fundit
 - Numri i Hosteve të vlefshem

ZGJIDHJA E IMPLEMENTUAR

Kodi eshte shkruar ne Python duke perdorur bibliotekën ipaddress për manipulimin e adresave IP dhe PyQt6 për krijimin e nje GUI profesional dhe modern.

1. SHPJEGIMI I FUNKSIONEVE KRYESORE

Funksioni 1: `network_and_broadcast(ip, netmask)`

Ky funksion llogarit Network ID dhe Broadcast ID për një adresë IP dhe Subnet Mask.

1. **Input:**
 - a. `ip (String)`: Adresa IP, p.sh. "192.168.100.4".
 - b. `netmask (String)`: Subnet Mask, p.sh. "255.255.255.0" ose "24".
2. **Output:**
 - a. `network_address (String)`: Network ID, p.sh. "192.168.100.0".
 - b. `broadcast_address (String)`: Broadcast ID, p.sh. "192.168.100.255".

Funksioni përdor bibliotekën ipaddress për të krijuar një objekt IPv4Network dhe nxjerr Network ID dhe Broadcast ID duke përdorur vetitë network_address dhe broadcast_address.

```
network = ipaddress.IPv4Network(f"{ip}/{netmask}", strict=False)
return str(network.network_address), str(network.broadcast_address)
```

Funksioni 2: first_last_ip_and_hosts(ip, netmask)

Ky funksion llogarit IP e Parë, IP e Fundit, dhe Numrin e Hosteve të vlefshëm.

1. Input:

- a. ip (String): Adresa IP.
- b. netmask (String): Subnet Mask.

2. Output:

- a. first_ip (String): IP e parë e vlefshme.
- b. last_ip (String): IP e fundit e vlefshme.
- c. total_hosts (Integer): Numri i hosteve të vlefshëm.

Përdoret ipaddress për të krijuar një objekt IPv4Network dhe nxirren vlerat:

- a) IP e Parë: Network ID + 1.
- b) IP e Fundit: Broadcast ID - 1.
- c) Hoste të vlefshëm: Numri total i adresave të rrjetit minus Network ID dhe Broadcast ID.

```
network = ipaddress.IPv4Network(f"{ip}/{netmask}", strict=False)
first_ip = str(network.network_address + 1)
last_ip = str(network.broadcast_address - 1)
total_hosts = network.num_addresses - 2
return first_ip, last_ip, total_hosts
```

Funksioni 3: subnet_info(ip, netmask, subnets)

Ky funksion krijon subnetet dhe llogarit të dhënat e secilit subnet.

1. Input:

- ip (String): Adresa IP e rrjetit.
- netmask (String): Subnet Mask fillestar.
- subnets (Integer): Numri i subneteve të reja ose prefiksi i ri.

2. Output:

- Një listë dictionaries që përmban të dhënat e secilit subnet.

Përdoret metoda subnets(new_prefix=subnets) nga ipaddress për të ndarë rrjetin fillestar në subnetet e reja. Për secilin subnet, llogariten:

- Subnet ID.
- Broadcast ID.
- IP e Parë dhe IP e Fundit.
- Numri i Hosteve.

```
subnets_list = list(network.subnets(new_prefix=subnets))
subnet_info_list = []
for subnet in subnets_list:
    first_ip = str(subnet.network_address + 1)
    last_ip = str(subnet.broadcast_address - 1)
    total_hosts = subnet.num_addresses - 2
    subnet_info_list.append({
        "Subnet_ID": str(subnet.network_address),
        "Broadcast_ID": str(subnet.broadcast_address),
        "IP_pare": first_ip,
        "IP_Fundit": last_ip,
        "Nr_Hostesh": total_hosts
    })
return subnet_info_list
```

2. SHEMBULL I NJE LLOGARITJEJE

1. Vendosim IP dhe Subnet Mask tek fushat perkatëse dhe klikojme butonin me poshte per te kryer kalkulimet.
 - a. Adresa IP: 192.168.100.4
 - b. Subnet Mask: /24 ose 255.255.255.0 (ekuivalente).
 - c. Në format binar: 11111111.11111111.11111111.00000000.
 - d. 24 bitat e parë përfaqësojnë rrjetin, dhe 8 bitat e fundit janë për hostet.

2. Do te shfaqen keto rezultate:

- ID e Rrjetit (Network ID): 192.168.100.0

Përlllogaritet duke bërë një operacion AND bit për bit midis adresës IP dhe maskës së nënrrjetit.

```

11000000.10101000.01100100.00000100
AND(*)
11111111.11111111.11111111.00000000
-----
11000000.10101000.01100100.00000000

```

- ID e Transmetimit (Broadcast ID): 192.168.100.255

- a) Përlllogaritet duke vendosur të gjithë bitat e pjesës së hostit si 1.
- b) Pjesa e hostit për adresën 192.168.100.4 dhe maskën 255.255.255.0 është e katërta oktet, sepse maska e nënrrjetit mban vetëm 24 bitët e parë për rrjetin dhe lë 8 bitët e fundit për hostin.

```

192.168.100.00000000 (pjesa e rrjetit)
11111111 (bitët e hostit të vendosur në 1)
-----
11000000.10101000.01100100.11111111

```

- IP e Parë e Vlefshme (First Valid IP): 192.168.100.1

Është IP-ja e parë menjëherë pas ID-së së rrjetit.
Formula: Network ID + 1

- IP e Fundit e Vlefshme (Last Valid IP): 192.168.100.254

Është IP-ja e fundit menjëherë përpara ID-së së transmetimit.
Broadcast ID - 1

- Numri i Hosteve të Vlefshëm: 254

Numri i hosteve që mund të përdoren për pajisjet.
Përlllogaritet me formulën: $2^n - 2$, ku n është numri i biteve të pjesës së hostit.
Në këtë rast, $2^8 - 2 = 254$, Dy adresa (Network ID dhe Broadcast ID) nuk përdoren për hoste.

3. Zgjedhim numrin e subneteve që dëshirojmë të krijojmë (Shkruajme nr e prefiksit të ri).

- a) Përcaktohet prefix i ri.
- b) Rrjeti ndahet në pjesë me numër të barabartë IP-sh për secilin subnet.

- Rrjeti fillestar: 192.168.100.4/24.
- Prefix i ri: /26 (2 bit të përdorur më shumë për subnetim).
- Numri i subneteve: $2^{(prefi_i_ri - Prefix_fillestar)} = 2^{26-24} = 4$
- Çdo subnet ka: $2^6 - 2 = 62$ hoste të vlefshëm.

